Turkcell
Yarının Teknoloji Liderleri

Menzilli Konumlandırma Sistemi

Proje Ekibi

Adı/Soyadı: Ömer Faruk Çelik
Üniversite: Fırat Üniversitesi
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Sınıf: 3. Sınıf

Su Altında İletişim Genel Yapı

Küresel Dünyada İletişim

Su Altı İletişim Nedir?

AMKS Nasıl İletişim Kurar

Proje Amacı ve Hedef Kitle

Çözdüğü Sorun

•GPS su altında çalışmaz
•Mağaralarda iletişim zor
•Mevcut çözümler yetersiz
•Keşiflerde konum belirsizliği

Hedef Kitle

- Birinci Sınıf Balık Adamların Aralarında İletişimi, ROV operatörleri
- Arama kurtarma ekipleri
- Deniz araştırmacıları, kaşifler
- Güvenlik, verimlilik, keşif sağlar
- Su altında karada gibi bağlantı

Sağlanan Katkılar

•GPS su altında çalışmaz
•Mağaralarda iletişim zor
•Mevcut çözümler yetersiz
•Keşiflerde konum belirsizliği

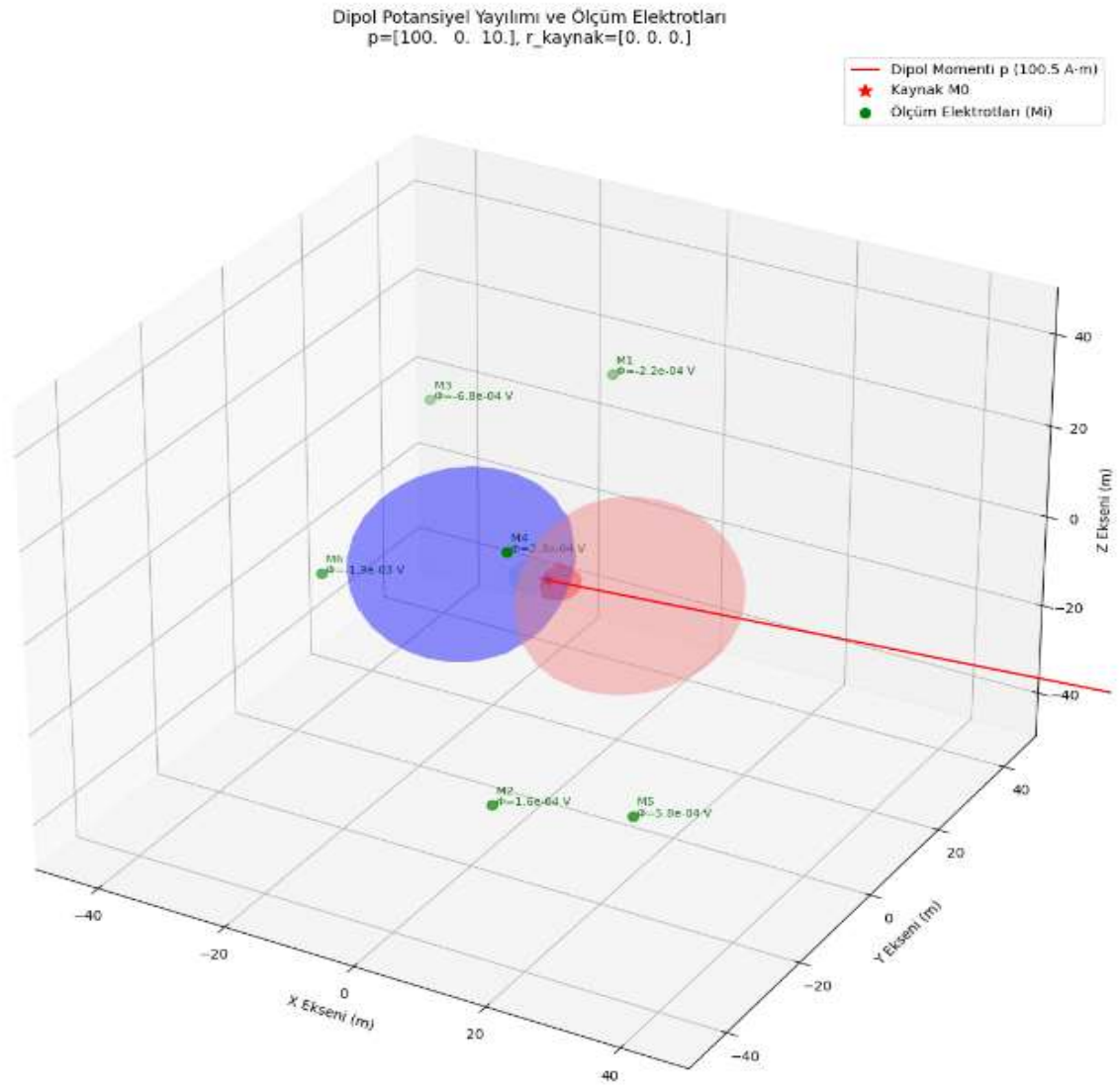
Yenilikçilik ve Uygulanabilirlik

Yenilikçi ve Özgün Yönleri

- **Ultra Hassas Konum & Haritalama:** Pasif elektrik alanıyla ±1.5mm konum ve dinamik 2D/3D haritalama.
- **Hibrit & Güvenilir İletişim:** Akustik modemler ve potansiyel LiFi entegrasyonu ile kesintisiz bağlantı.
- **Ekonomik & Esnek Tasarım:** Taşınabilir vericilerle IoT tabanlı, ölçeklenebilir ve modüler yapı.

Özgün Değerler: Skaler Potansiyeller


```
Elektrot Konumları ve Potansiyelleri:
M1: Konum = (-10.0, 36.1, 18.6) m, Potansiyel (Φ) = -2.232e-04 V
M2: Konum = (7.9, -27.5, -27.5) m, Potansiyel (Φ) = 1.633e-04 V
M3: Konum = (-35.4, 29.3, 8.1) m, Potansiyel (Φ) = -6.782e-04 V
M4: Konum = (16.6, -38.4, 37.6) m, Potansiyel (Φ) = 2.284e-04 V
M5: Konum = (26.6, -23.0, -25.5) m, Potansiyel (Φ) = 5.847e-04 V
M6: Konum = (-25.3, -15.7, 2.0) m, Potansiyel (Φ) = -1.881e-03 V

Grid potansiyel aralığı: min=-2.56e-01, max=2.56e-01
```



Sistemin Mevcuttan Temel Farklılıkları:

-LBL: Uzak mesafeli iki yönlü

-SBL: Orta mesafe iki yönlü

-USBL: Çok kısa mesafe tek yönlü

-iUSBL: Tersine USBL

-20 metre menzile sahip dalgıç kulaklıklar: Işıkla bile 0<Mesafe<200

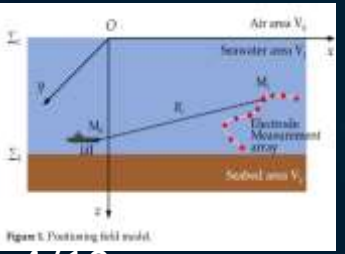
-Su altı modemler:

-TÜBİTAK2209A AMKS: 1919B012318465 ID proje: Kullanılarak İletişim menzili lineer olarak arttırılabilir.

Teknik Uygulanabilirlik ve Kullanılan Teknolojiler

- **Hassas Konumlandırma Teknolojisi:** Ag/AgCl elektrotlarla skaler potansiyel ölçümü ve Diferansiyel Evrim ile optimizasyon.
- **Çok Katmanlı İletişim Mimarisi:** Akustik modemler ve potansiyel LiFi (ASELSAN) entegrasyonu.
- **Güçlü ve Verimli Donanım:** Düşük güç tüketimli STM32 MCU, sızdırmaz ve dayanıklı tasarım.
- **Güvenilir Veri Aktarımı:** Gelişmiş veri kodlama (Gray, Hamming) ve modelleme

SAM TÜBİTAK



Skaler Elektrik Potansiyel

Hibrit Su Altı İletişim Mimarisi

- **Akustik Modemler**
  - **Rol:** Ana İletişim Omurgası (Veri, Komut).
  - **Özellik:** Orta/uzun menzil (km'ler), güvenilir bağlantı.
  - *(Yerli Örnek: TÜBİTAK SAM – JANUS, Kripto)*
  - *Su altı telsizler.*

- **LiFi Modem Teknolojisi**
  - **Rol:** Potansiyel Yüksek Hızlı Tamamlayıcı.
  - **Özellik:** Çok yüksek hız (Mbps), RF'siz, çok kısa menzil.

- **Skaler Elektrik Alanı (E-Alan)**
  - **Rol:** Ultra Hassas Yakın Konumlandırma (±1.5mm).
  - **Özellik:** Pasif algılama, çok kısa menzil.

Risk Yönetimi, Esneklik

- **Güvenilir Performans:** Sinyal girişimi, yankı ve ortam değişkenliğine karşı gelişmiş algoritmalarla adaptasyon.
- **Operasyonel Esneklik:** Farklı sualtı araçlarıyla uyumlu, taşınabilir ve modüler yapısıyla sahada kolay kullanım.
- **Geleceğe Hazır Mimari:** Yazılımsal güncellemeler ve yeni teknolojilere açık, sürekli geliştirilebilir sistem.

Ticari Potansiyel ve Sürdürülebilirlik

Pazar Analizi ve Ticari Potansiyel

Geniş Kullanım Alanları:

- Güvenli mağara dalışları ve verimli ROV/AUV operasyonları.
- Arama-kurtarma, bilimsel araştırma ve sualtı endüstrisi.

Sunulan Değer:

- Artan operasyonel güvenlik ve verimlilik.
- Daha düşük maliyetle, kolay veri erişimi

Sürdürülebilirlik ve Geleceğe Uyum

Ekonomik ve Verimli Tasarım:

- IoT tabanlı yapı: Düşük maliyet, uzun ömürlü kullanım (enerji verimliliği).
- Modülerlik: Kolay bakım, onarım ve düşük işletme giderleri.

Teknolojik Evrim ve Çevresel Duyarlılık:

- Sürekli gelişim: Yazılım güncellemeleri, yeni teknoloji (LiFi, AI) entegrasyonu.
- Çevre dostu yaklaşım: Pasif algılama ile minimum etki, enerji tasarrufu.

Geleceğe Yön Veren Entegrasyon:

- "Akıllı Okyanuslar": Otonom sistemler ve IoT ağlarıyla tam uyum.
- Kesintisiz bağlantı: 5G ve ötesi teknolojilerle yüzey entegrasyonu.

Activities Terminal May 19 13:14

receiver2.2.py - /home/celik/github/AMKS_AUV_ATILAY - Geany

File Edit Search View Document Project Build Tools Help

Symbols Documents

- Functions
  - append_csv [77]
  - bits_to_ascii [68]
  - crc3 [30]
  - detect_strongest_freq [39]
  - manchester_decode [54]
  - print_message_inline [90]
  - process_stream [95]
  - replace_emoji_commands [85]
- Variables
  - CSV_FILE [19]
  - CSV_HEADER [20]
  - DEBOUNCE_TIME [17]
  - EMOJI_MAP [22]
  - FREQ0 [10]
  - FREQ1 [9]
  - FREQ_START [11]
  - FREQ_STOP [12]
  - HALF_BIT_DURATION [14]
  - SAMPLING_RATE [15]
  - THRESHOLD [13]
  - WINDOW_SIZE [16]
- Imports
  - csv [4]
  - np [1]
  - os [5]
  - sd [2]
  - sys [6]
  - time [3]

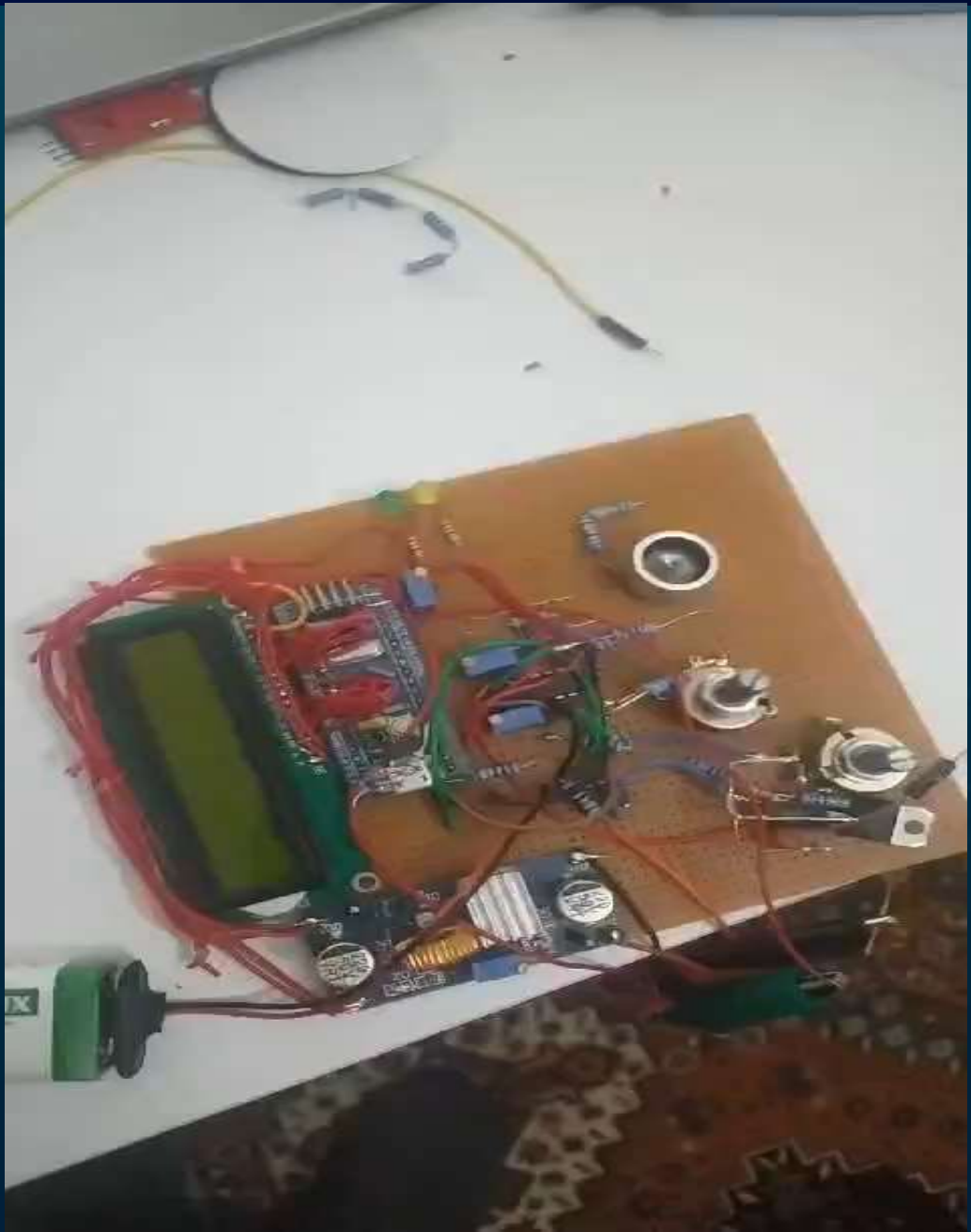
receiver2.2.py

```python
import numpy as np
import sounddevice as sd
import time
import csv
import os
import sys

# Frekanslar ve diğer sabitler aynen...
FREQ1 = 5500
FREQ0 = 5000
FREQ_START = 4500
FREQ_STOP = 4000
THRESHOLD = 2.8
HALF_BIT_DURATION = 0.1
SAMPLING_RATE = 100000
WINDOW_SIZE = int(HALF_BIT_DURATION * SAMPLING_RATE)
DEBOUNCE_TIME = HALF_BIT_DURATION * 1

CSV_FILE = "data.csv"
CSV_HEADER = ["timestamp", "ascii", "bits", "crc", "

EMOJI_MAP = {
    ":sm": "😊",
    ":ht": "❤️",
    ":ok": "👍",
    ":sd": "😢",
    ":wk": "😉"
}

def crc3(bits):
    reg = 0
    for bit in bits:
        b = int(bit)
        reg = ((reg << 1) | b) & 0xF
        if reg & 0x8:
            reg ^= 0xB
    return [str((reg >> 2) & 1), str((reg >> 1) & 1)

def detect_strongest_freq(data, sampling_rate):
    fft = np.fft.rfft(data)
    freqs = np.fft.rfftfreq(len(data), 1 / sampling_rate)
    amplitudes = np.abs(fft)
    idx1 = np.argmin(np.abs(freqs - FREQ1))
    idx0 = np.argmin(np.abs(freqs - FREQ0))
    idxstart = np.argmin(np.abs(freqs - FREQ_START))
    idxstop = np.argmin(np.abs(freqs - FREQ_STOP))
    amp1, amp0, ampstart, ampstop = amplitudes[idx1], amplitudes[idx0], amplitudes[idxstart], amplitudes[idxstop]
    amps = [amp1, amp0, ampstart, ampstop]
    freqs_list = [FREQ1, FREQ0, FREQ_START, FREQ_STOP]
    if max(amps) < THRESHOLD:
        return None
```

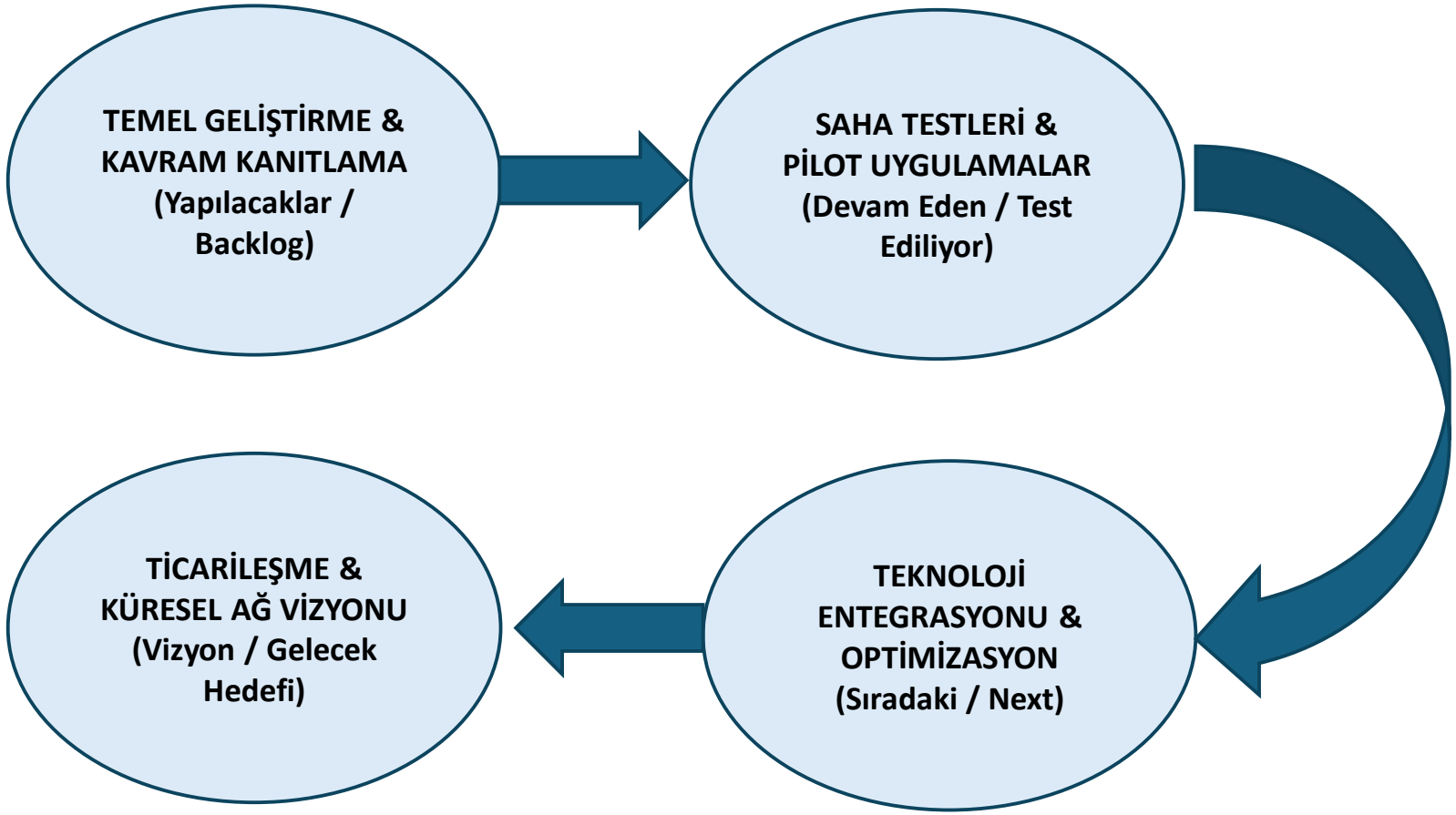
celik@celik: ~/github/AMKS_AUV_ATILAY

```
(tubitak2209A) celik@celik:~/github/AMKS_AUV_ATILAY$ python receiver2.2.py
Manchester (Akıllı Start/Stop, CRC3, ASCII, CSV) dinleniyor... (Çıkmak için Ctrl+C)


Program sonlandırıldı.
(tubitak2209A) celik@celik:~/github/AMKS_AUV_ATILAY$ python receiver2.2.py
Manchester (Akıllı Start/Stop, CRC3, ASCII, CSV) dinleniyor... (Çıkmak için Ctrl+C)
```

line: 113 / 150 col: 32 sel: 0 INS SP mode: LF encoding: UTF-8 filetype: Python scope: process_stream



Yol Haritası ve Gelecek Planları



IŞIK

Avantajlar:

Ultra Hız: Çok yüksek veri aktarım hızı.

Güvenli/RF'siz: RF girişimsiz, dinlenemez iletişim.

Dezavantajlar:

Kısa Mesafe: Menzili çok sınırlı, engeller keser.

Hassas Yön: Net görüş hattı, hassas hizalama şart.

SES

Avantajlar:

Uzun Menzil: Kilometrelerce iletişim imkanı.

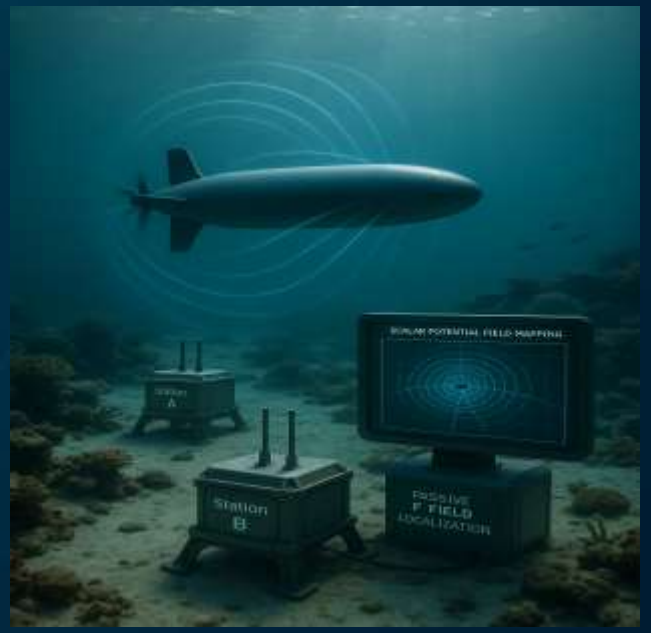
Engel Toleransı: Kısmen engelleri aşabilir.

Dezavantajlar:

Yavaş Veri: Düşük hız, yüksek gecikme süresi.

Yankı/Gürültü: Çoklu yol ve gürültüden etkilenir.

Skaler Elektrik



Avantajlar:

Süper Hassas: Milimetre altı yakın konumlandırma.

Farklı Gürültü: RF/Akustik gürültüden az etkilenir.

Dezavantajlar:

Çok Kısa Menzil: Etki alanı birkaç metreyle sınırlı.

Düşük Veri/İletkenlik: Su iletkenliğine bağlı.

Teşekkürler

AMKS: Derinlikleri birbirine bağlar. Sualtında karada gibi bağlantı.